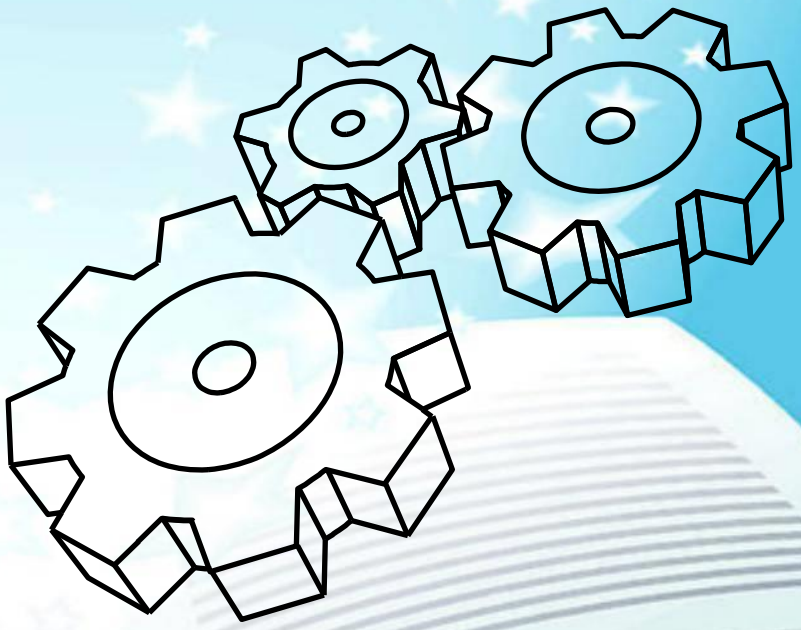
第4章 摩擦、磨损、润滑



第4章 摩擦、磨损、润滑

4.1 摩擦的种类及其基本性质

4.2 干摩擦

4.3 边界摩擦润滑

4.4 磨损

4.5 流体摩擦润滑

4.6 膜厚比与润滑状态

第4章 摩擦、磨损、润滑

重点：

- 各种摩擦及磨损的机理、物理特征及其影响因素

第4章 摩擦、磨损、润滑

4.1 摩擦的种类及其基本性质

摩　　擦

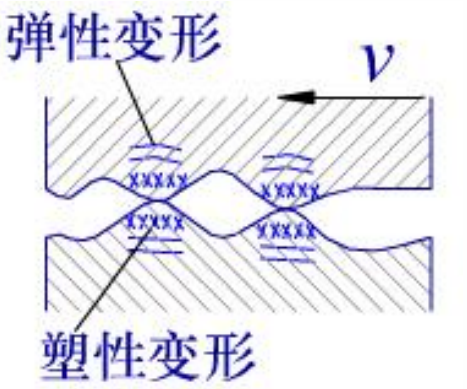
按摩擦状态分

- 干摩擦
- 边界摩擦
- 流体摩擦
- 混合摩擦

4.1 摩擦的种类及其基本性质

干摩擦

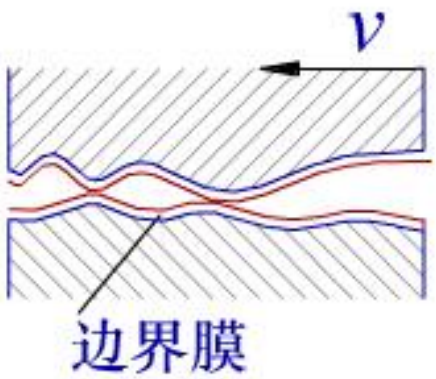
干摩擦是指表面间无任何润滑剂或保护膜的纯金属接触时的摩擦。



4.1 摩擦的种类及其基本性质

边界摩擦

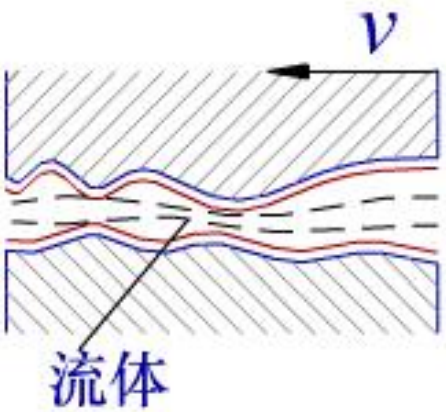
边界摩擦是指摩擦表面被吸附在表面的边界膜隔开，其摩擦性质取决于边界膜和表面的吸附性能时的摩擦。



4.1 摩擦的种类及其基本性质

流体摩擦

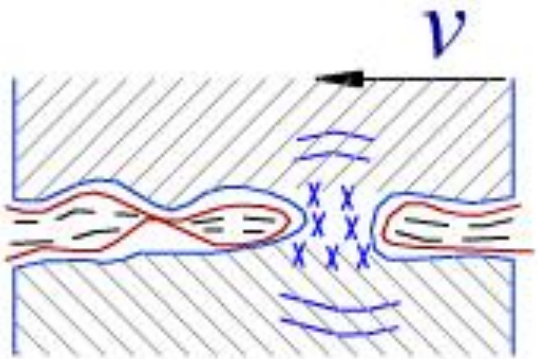
流体摩擦是指摩擦表面被流体膜隔开，摩擦性质取决于流体内部分子间粘性阻力的摩擦。流体摩擦时的摩擦系数最小，且不会有磨损产生，是理想的摩擦状态。



4.1 摩擦的种类及其基本性质

混合摩擦

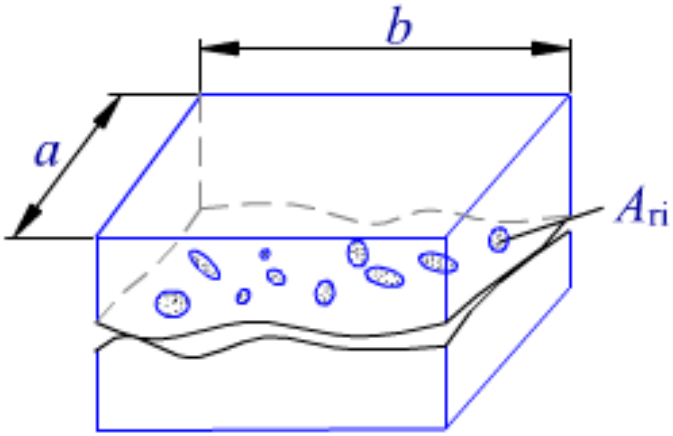
混合摩擦是指摩擦表面间处于边界摩擦和流体摩擦的混合状态。混合摩擦能有效降低摩擦阻力，其摩擦系数比边界摩擦时要小得多。



4.2 干摩擦

机械摩擦啮合理论

简单粘着理论



摩擦副接触面积示意图

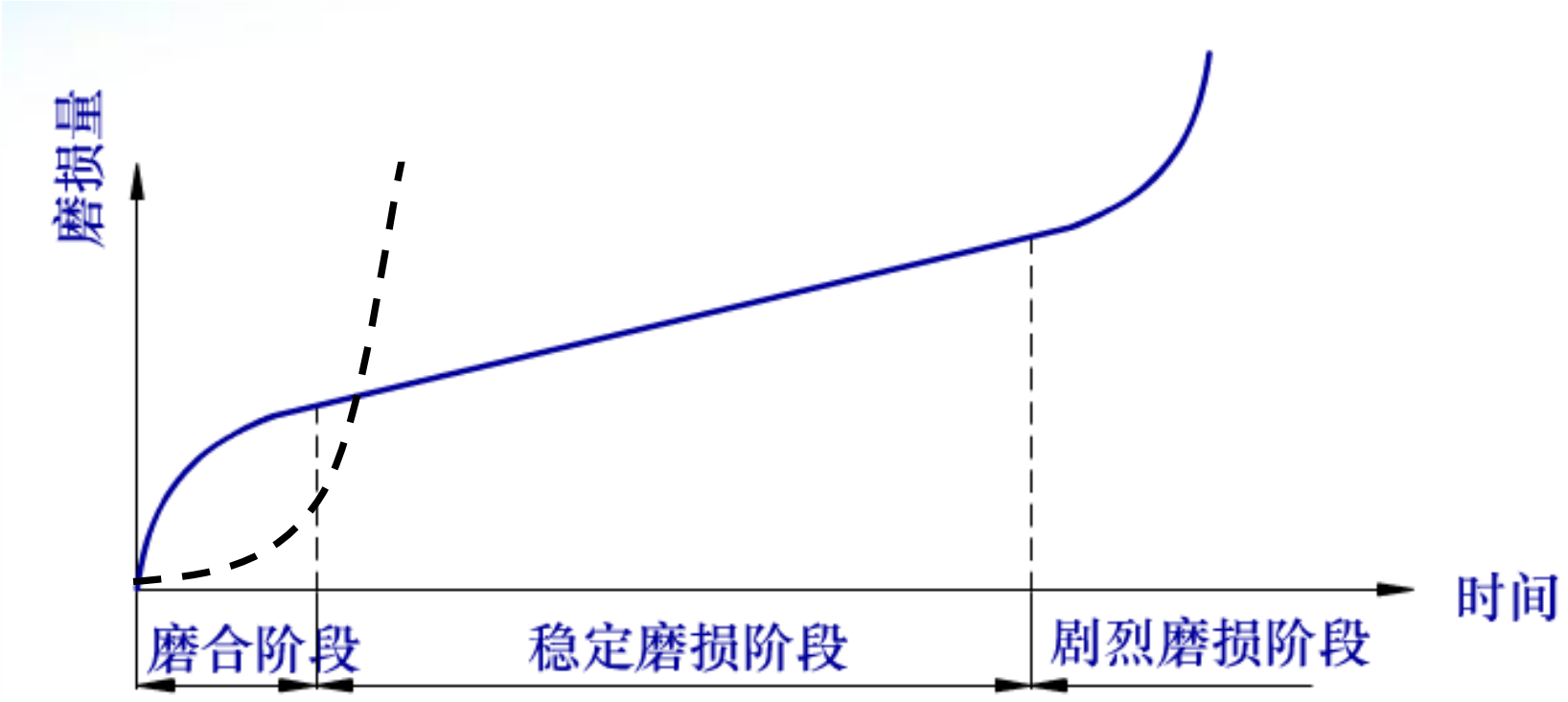
结论：

$$\mu=\frac{F_\mu}{F_N}=\frac{A_r\tau_B}{A_r\sigma_{sc}}=\frac{\tau_B}{\sigma_{sc}}=\frac{\text{软金属剪切强度极限}}{\text{硬金属压缩屈服极限}}\approx\frac{1}{5}$$

4.3 边界摩擦润滑

物理吸附膜	—— 靠分子引力形成	常温、轻载、低速	添加油性添加剂
化学吸附膜	—— 靠化学键连接	中温、中载、中速	
化学反应膜	—— 靠化学反应	高温、重载、高速	添加极压性添加剂

4.4 磨损



磨损过程

4.4 磨损

磨损 基本类型

按破坏机理分

- 粘着磨损
- 表面疲劳磨损
- 磨粒磨损
- 腐蚀磨损

4.4 磨损

4.4.1 粘着磨损

粘着磨损

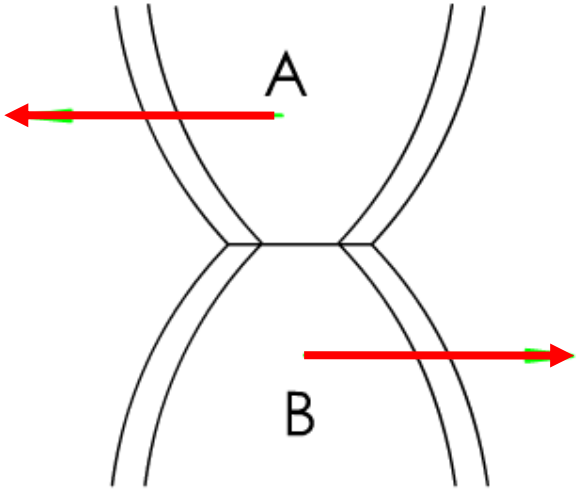
当摩擦表面的轮廓峰在相互作用的各点处发生“冷焊”后，在相对滑动时，材料从一个表面迁移到另一个表面，便形成了粘着磨损（粘附磨损）

4.4 磨损

4.4.1 粘着磨损

当摩擦表面的轮廓峰在相互作用的各点处发生“冷焊”后，在相对滑动时，材料从一个表面迁移到另一个表面，便形成了粘着磨损（粘附磨损）

粘着磨损

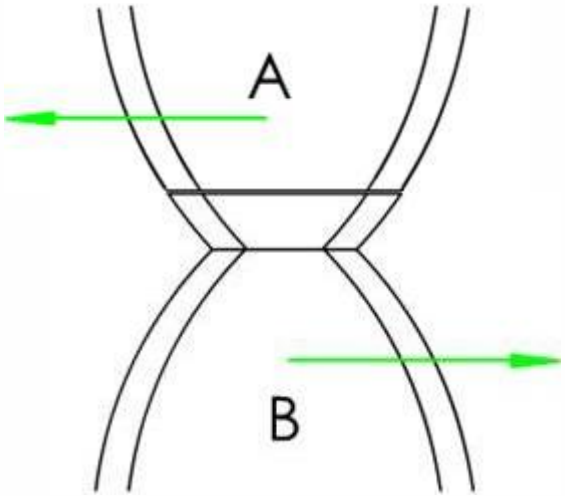


4.4 磨损

4.4.1 粘着磨损

当摩擦表面的轮廓峰在相互作用的各点处发生“冷焊”后，在相对滑动时，材料从一个表面迁移到另一个表面，便形成了粘着磨损（粘附磨损）

粘着磨损



第4章 摩擦、磨损、润滑

4.4 磨损

4.4.1 粘着磨损

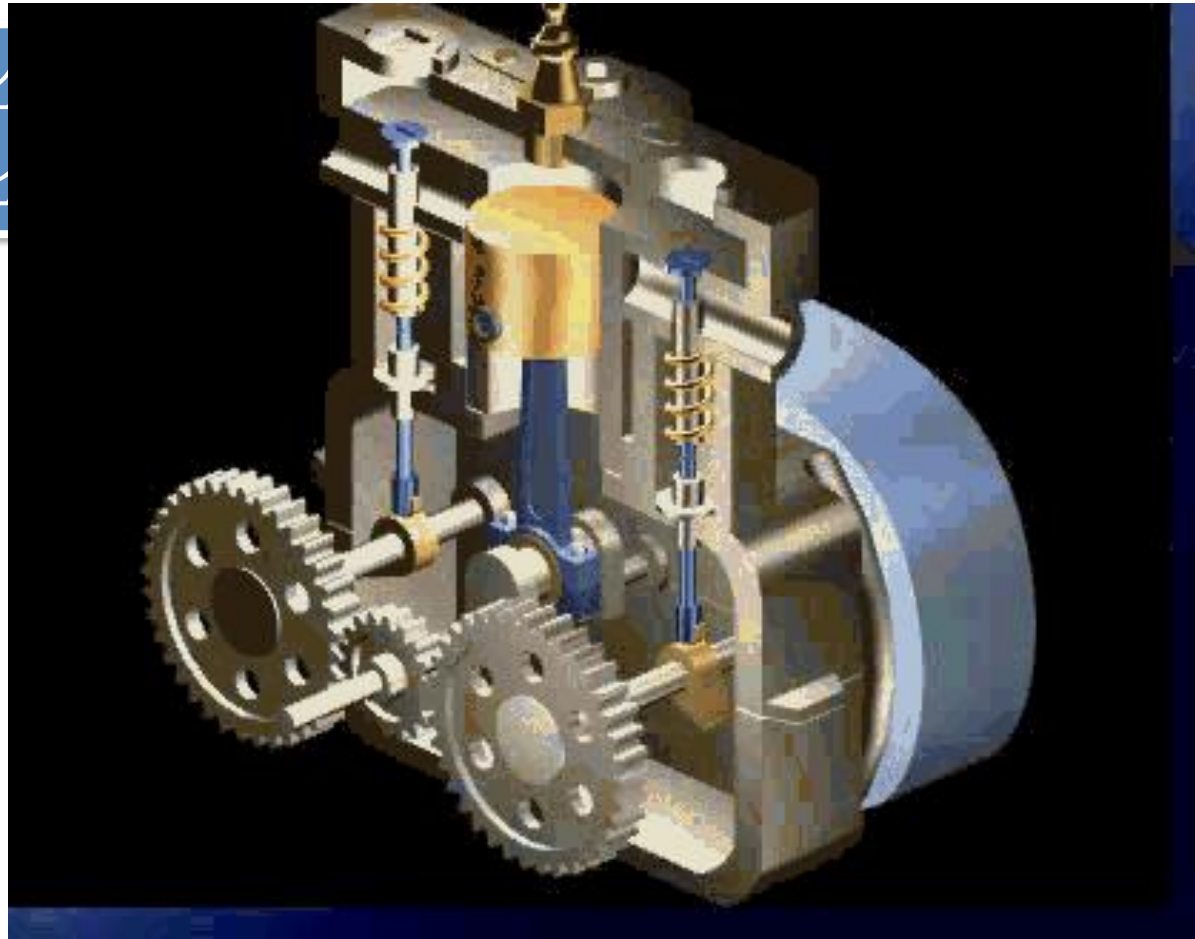
剪切破坏发生在界面上，表面材料转移

第4章 摩擦、磨损、润滑

4.4 磨损

4.4.1 粘着磨损

通常在金属表面具有氧化及其它表面膜时，发生此



第4章 摩擦、磨损、润滑

4.4 磨损

4.4.1 粘着磨损

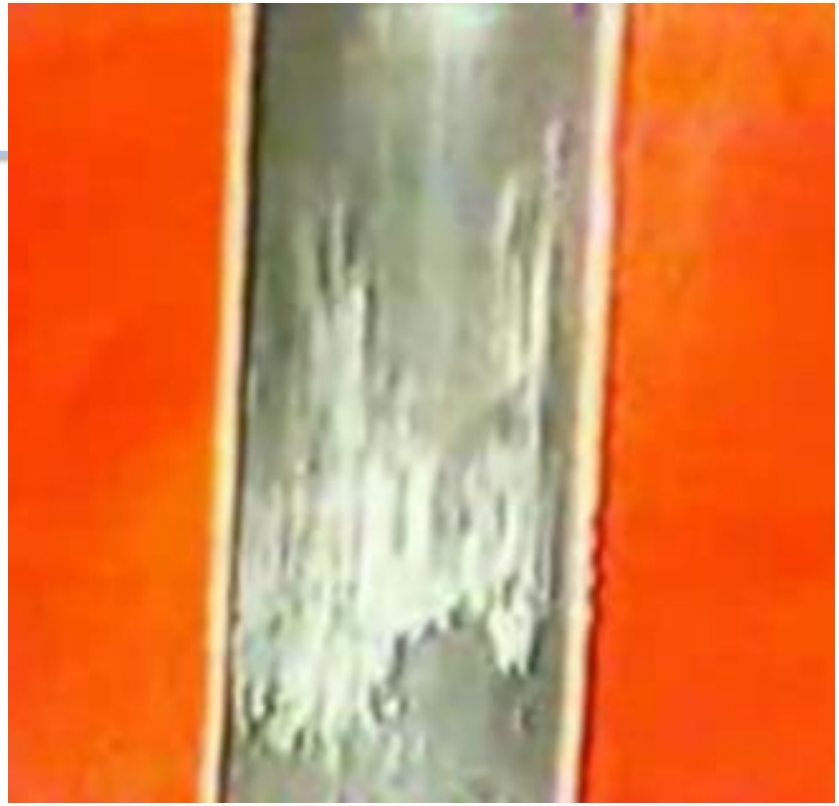
剪切破坏发生在界面上，表面材料转移

剪切破坏发生在软金属浅层，软金属转移到硬金属表面

剪切破坏发生在软金属表面，硬表面可能被划伤

第4章 摩擦、磨损、润滑

- 4.4 磨损
- 4.4.1 粘着磨损



第4章 摩擦、磨损、润滑

4.4 磨损

4.4.1 粘着磨损

粘着磨损

- 轻微磨损：剪切破坏发生在界面上，表面材料转移
- 涂　抹：剪切破坏发生在软金属浅层，软金属转移到硬金属表面
- 划　伤：剪切破坏发生在软金属表面，硬表面可能被划伤
- 撕　脱：剪切破坏发生在摩擦副一方或双方金属较深的地方
- 咬　死：粘着严重，运动停止

第4章 摩擦、磨损、润滑

4.4 磨损

4.4.1 粘着磨损

第4章 摩擦、磨损、润滑

4.4 磨损

4.4.1 粘着磨损 (胶合磨损)

第4章 摩擦、磨损、润滑

4.4 磨损

4.4.1 粘着磨损 (胶合磨损)

粘着磨损

- 减轻粘着磨损的方法

-----合理选择摩擦副材料

-----表面处理防止粘着

-----采用含有油性和极压添加剂的润滑油

-----限制温升

-----控制压强($p<H/3$)

4.4 磨损

4.4.2 表面疲劳磨损

表面疲劳磨损

受交变接触应力的摩擦副，在其表面上将形成疲劳点蚀，有小块金属剥落，这种现象称为表面疲劳磨损。

4.4 磨损

4.4.2 表面疲劳磨损

又称“点蚀”

表面疲劳磨损

4.4 磨损

4.4.2 表面疲劳磨损

表面疲劳磨损

- 减少疲劳磨损的方法

----合理选择硬度材料

----控制表面粗糙度

----合理选择润滑油粘度

第4章 摩擦、磨损、润滑

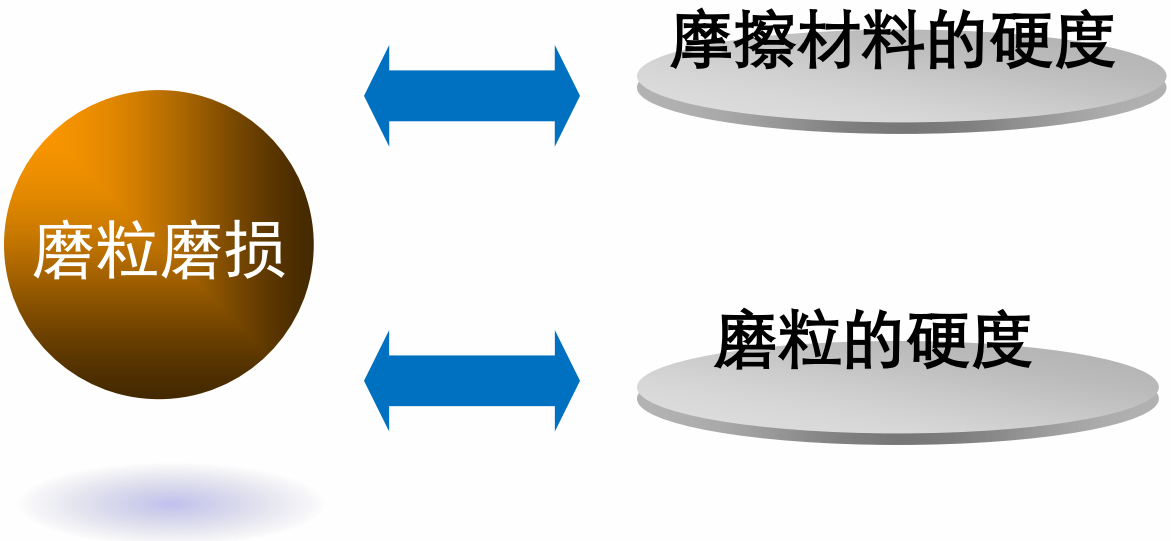
4.4 磨损

4.4.3 磨粒磨损

磨粒磨损

4.4 磨损

4.4.3 磨粒磨损



4.4 磨损

4.4.4 腐蚀磨损

腐蚀磨损

在摩擦过程中，周围介质发生化学反应或电化学反应的磨损称为腐蚀磨损。

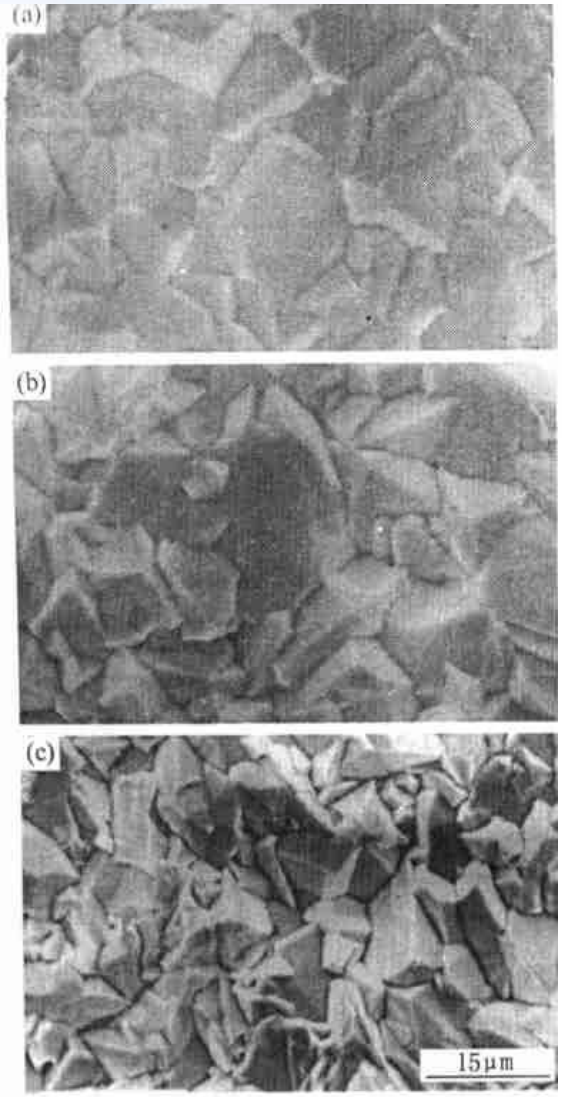
4.4 磨损

4.4.4 腐蚀磨损

如 氧化磨损

腐蚀磨损

除金、铂等少数金属
面都被氧化膜覆盖
与空气中的氧起反应
氧化膜。



4.4 磨损

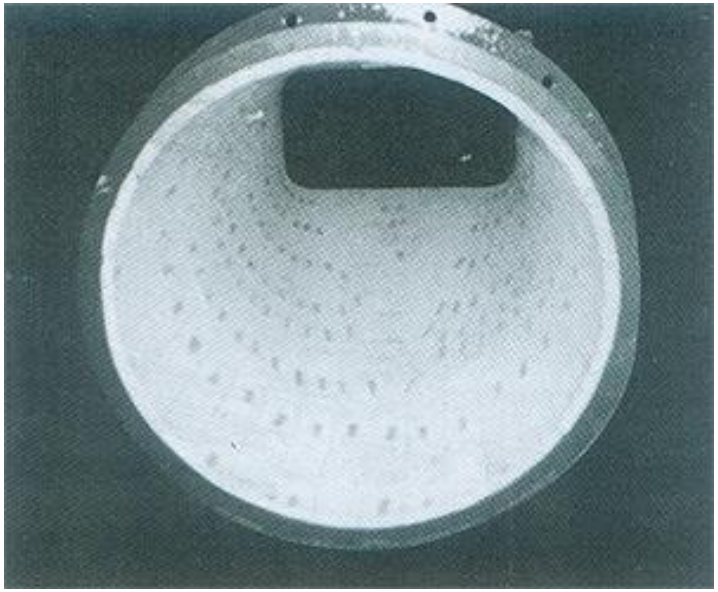
4.4.4 腐蚀磨损

如 氧化磨损

氧化膜，在减轻磨损的同时又是一种磨损

腐蚀磨损

- Vm < Vo



4.4 磨损

4.4.4 腐蚀磨损

如 氧化磨损

氧化膜，在减轻磨损的同时又是一种磨损

腐蚀磨损

- Vm < Vo
- Vm > Vo

4.4 磨损

4.4.4 腐蚀磨损

腐蚀磨损

- 减少腐蚀磨损的措施

----合理选择加添加剂的润滑油

----注意工作环境

4.5 流体摩擦润滑

- 流体动力润滑
- 弹性流体动力润滑
- 流体静力润滑

4.5 流体摩擦润滑

4.5.1 流体动力润滑

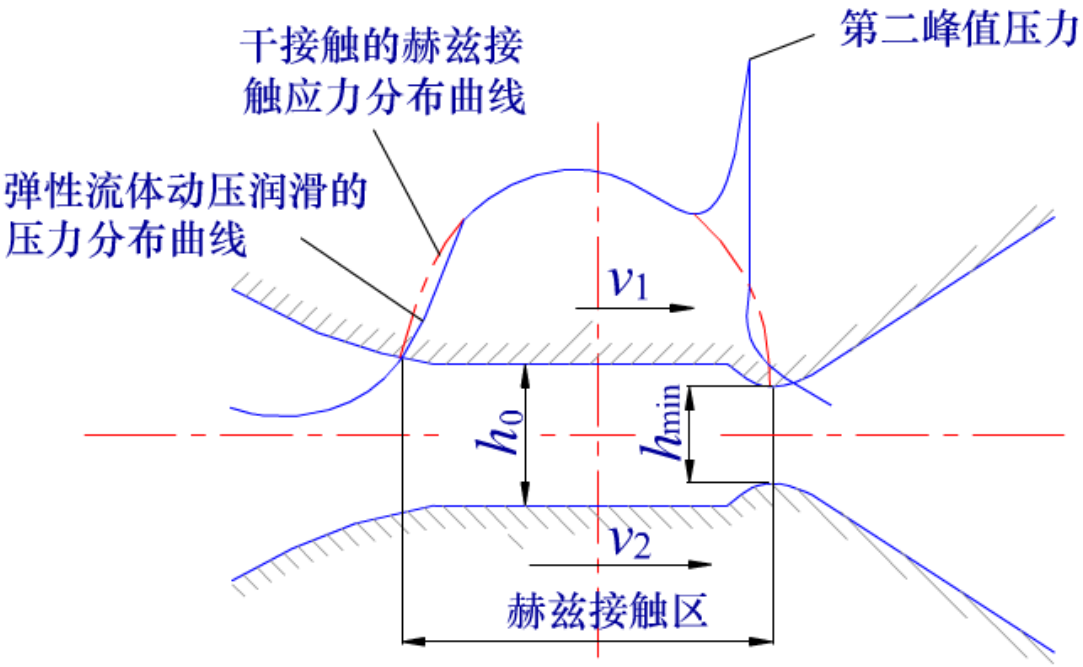
$$\frac{\partial p}{\partial x} = 6\eta v \frac{h - h_0}{h^3}$$

流体动力润滑形成的必要条件:

- 形成收敛型油膜;
- 两摩擦表面有一定的相对速度v;
- 两摩擦表面应有供应充分的有一定粘度的润滑油。

4.5 流体摩擦润滑

4.5.2 弹性流体动力润滑

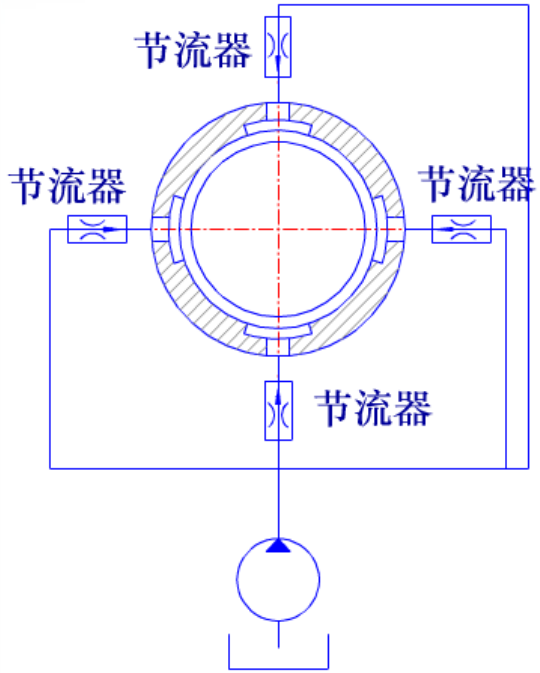


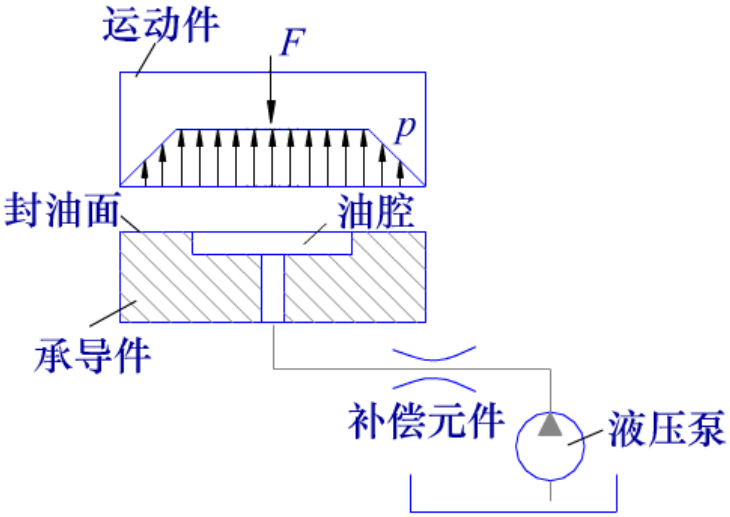
第4章 摩擦、磨损、润滑

4.5 流体摩擦润滑

4.5.3 流体静力润滑

流体静力润滑是指借助外部供入的压力油形成的流体膜来承受外载荷的润滑方式。



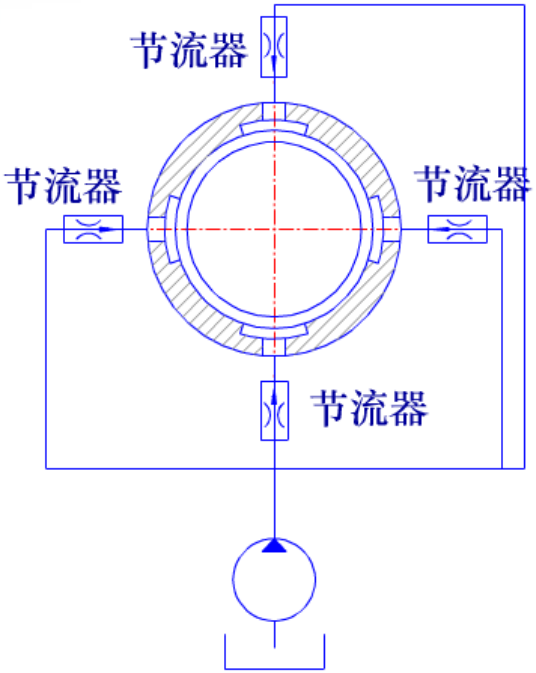


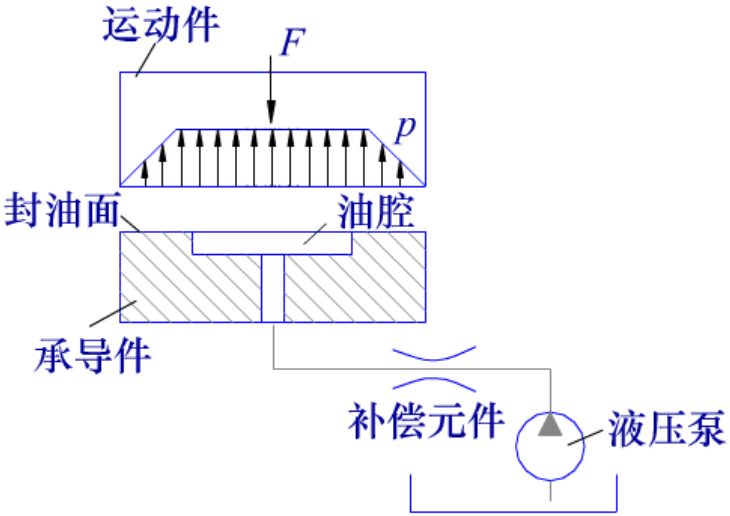
第4章 摩擦、磨损、润滑

4.5 流体摩擦润滑

4.5.3 流体静力润滑

液体静力润滑常用于重型、精密、高效率机器的轴承、导轨、蜗杆副、传动螺旋等零件中使用。





4.6 膜厚比与润滑状态

膜厚比是最小油膜厚度与表面粗糙度之比，常用 λ 表示。

膜厚度 h
粗糙度 R
} 膜厚比

$$\lambda = \frac{h_{\lim}}{(R_{q1}{}^{2} + R_{q2}{}^{2})^{1/2}}$$

膜厚比是大致估计润滑状态的简单判据。

4.6 膜厚比与润滑状态

膜厚比是大致估计润滑状态的简单判据。

边界摩擦	润滑方式	边界润滑	$\lambda \le 1$
混合摩擦		混合润滑	$1 < \lambda \le 3$
流体摩擦		流体润滑	$\lambda > 3$

设计时，从使用寿命方面考虑，最好 $\lambda \ge 1.5$

第4章 摩擦、磨损、润滑

4.1 摩擦的种类及其基本性质

4.2 干摩擦

4.3 边界摩擦润滑

4.4 磨损

4.5 流体摩擦润滑

4.6 膜厚比与润滑状态

第4章 摩擦、磨损、润滑

重点：

- 各种摩擦及磨损的机理、物理特征及其影响因素